

De la opacidad a la transparencia: experiencias y estrategias para flujos de trabajo reproducibles en salud pública

Abre tu Ciencia 2026

Panel: From closed to open: experiences implementing reproducible workflows

Sandra Flores Alvarado (1,2)

sfloresa@uchile.cl

(1) Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

(2) Grupo de Ciencia de Datos para la Salud Pública

El imperativo ético de la ciencia abierta en salud

- La evidencia científica como sustento de políticas sanitarias y decisiones ciudadanas.
- La reproducibilidad como base del método: saber qué hacer para replicar un experimento.
- Transición desde la autoridad del experto hacia la verificabilidad del proceso.



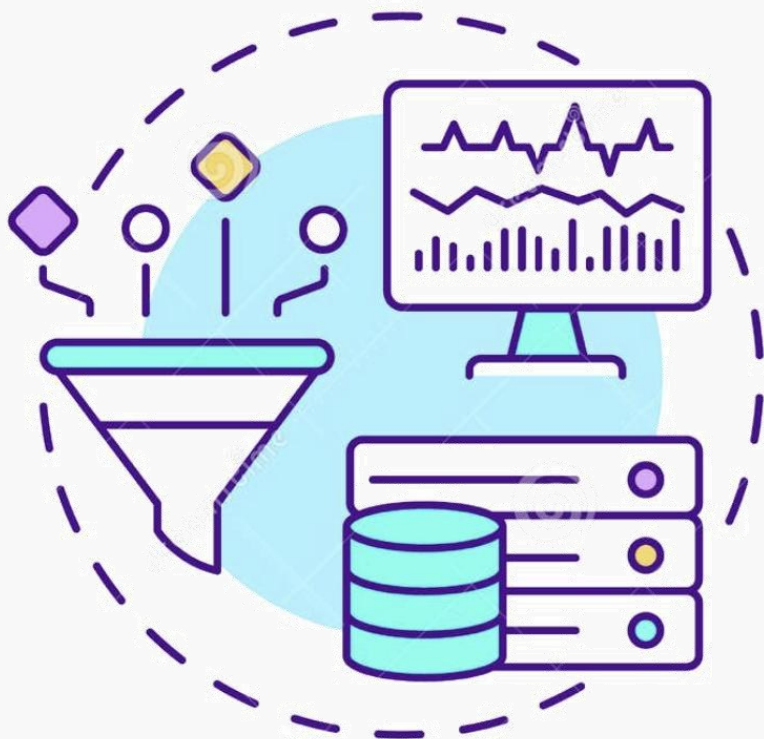
Definición de un flujo de trabajo reproducible

- Documentación del ciclo de vida completo: captura, limpieza, análisis y reporte.
- Diferencia entre compartir un resultado final y transferir conocimiento metodológico.
- El objetivo: que un par independiente obtenga resultados idénticos con los mismos insumos.



The Research Life Cycle from [Open Science Framework](#)

El riesgo de los dispositivos cerrados en la toma de decisiones



- Instrumentos con pretensiones científicas que no son auditables (ej. encuestas de opinión).
- Metodologías poco detalladas y procesos cerrados al interior de las organizaciones.
- La imposibilidad de auditar datos y códigos obliga a suponer que el proceso es correcto.

Desafíos en la práctica: la brecha entre el diseño y el dato disponible

- Desconexión entre la unidad de análisis teórica y la estructura administrativa del dato.
- Transformación de datos clínicos o administrativos en indicadores de salud pública.
- Transparencia en la resolución de inconsistencias y 'limpieza' de los datos originales.

Escuela
de Salud
Pública
DR. SALVADOR ALLENDE
UNIVERSIDAD DE CHILE



27 nov
16:00 hrs

Datos y relatos: Coloquios de estadística, salud y más

"Reproducibilidad del análisis de datos y sus desafíos en la práctica diaria"

Te invitamos a compartir experiencias y promover una conversación orientada a identificar fortalezas y debilidades en los equipos de trabajo en Salud Pública.

Dirigido a: académicas/os, estudiantes y profesionales del ámbito de la Salud Pública.

Invitan

Programa de Bioestadística y Grupo de Ciencia de Datos para la Salud Pública,
Escuela de Salud Pública U de Chile.



Sala 211, Escuela de Salud Pública.
Independencia 1027,
Facultad de Medicina U de Chile
Metro Hospitales, línea 3



Contacto: prpino@uchile.cl

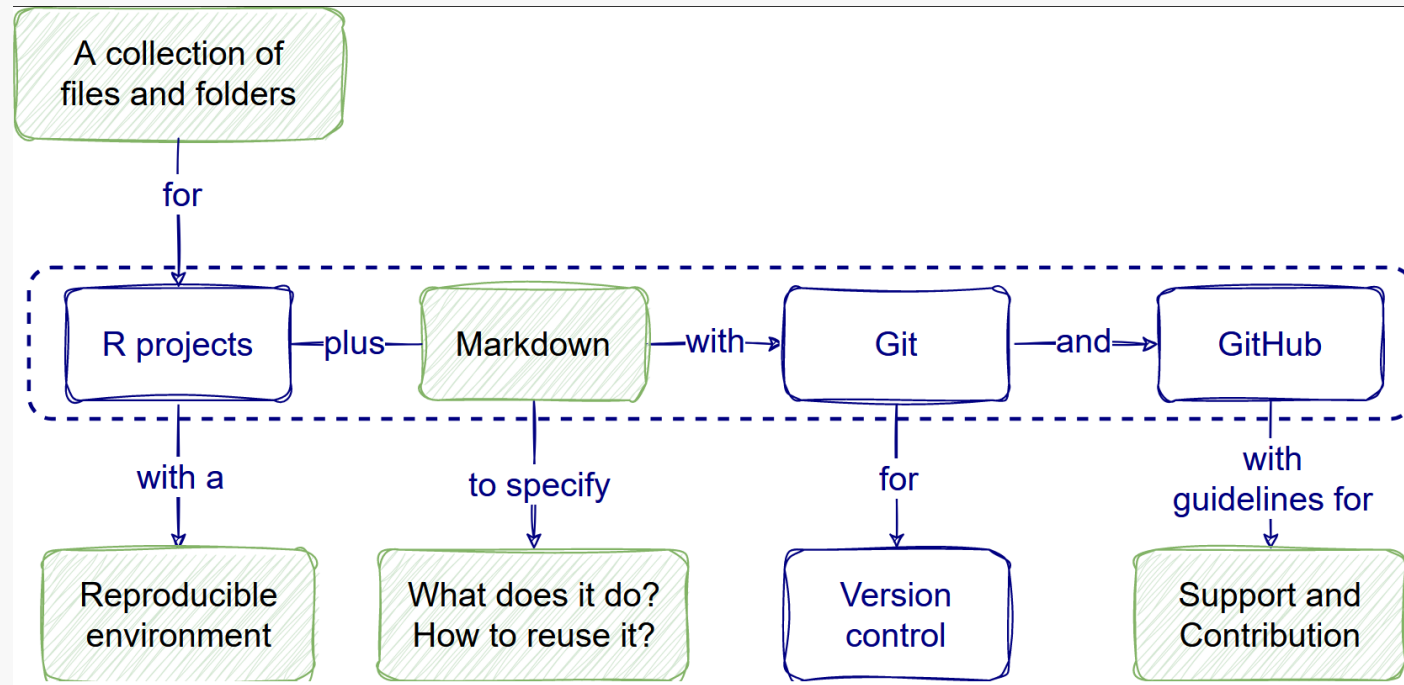
Transición a lo abierto: infraestructura y herramientas

- Migración a lenguajes de programación de código abierto (R, Python) para permitir la auditoría de procesos.
- Uso de control de versiones y repositorios institucionales permanentes.
- Evitar la confusión entre el repositorio de códigos y el de datos.



La documentación como memoria institucional contra el 'código basura'

- Registro sistemático de decisiones frente a datos faltantes y limpieza de variables.
- Evitar códigos mal documentados o 'códigos basura' que impiden la reproducibilidad.
- Mitigación de la pérdida de conocimiento ante la rotación de equipos técnicos.



<https://epiverse-trace.github.io/research-compendium/>

El rol de la formación en la escuela de salud pública



<https://uchile.cl/sp231686>

- Integración del paradigma de apertura en la formación de pregrado y postgrado.
- Capacitación en métodos reproducibles para superar barreras culturales y tecnológicas.
- Valoración de la calidad del proceso por sobre la novedad del hallazgo.

El dilema ético: reproducir resultados vs. proteger la privacidad

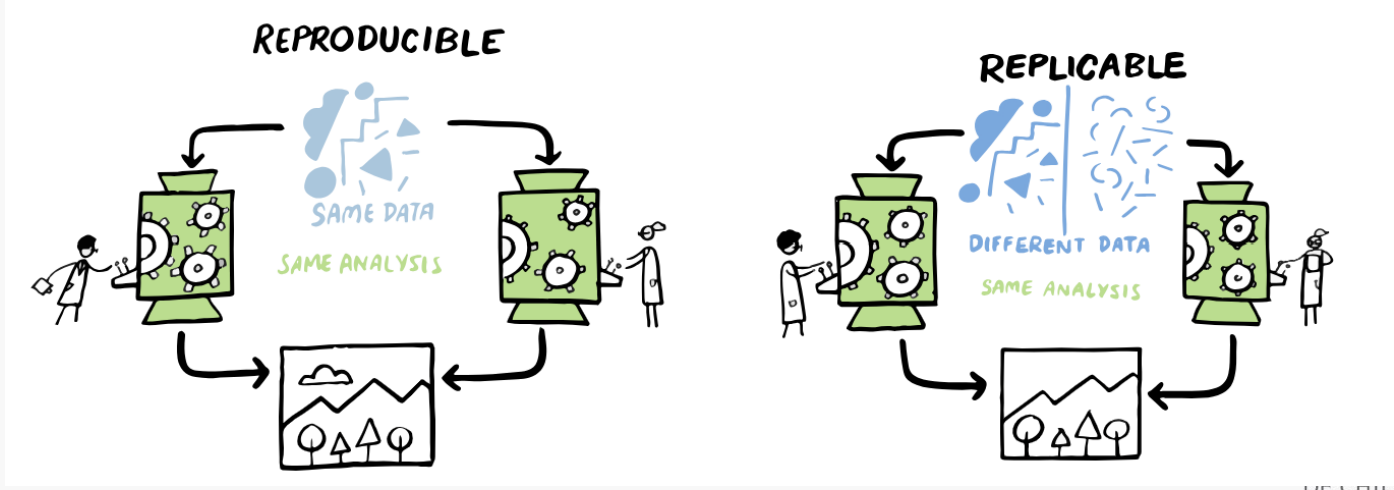
Datos de salud protegidos por la ley de derechos y deberes de los pacientes.

El conflicto entre el ideal de transparencia y el resguardo de información sensible.

Prioridad: reproducir el método cuando no es posible replicar el resultado exacto.

Característica	Reproducibilidad	Replicabilidad
Datos utilizados	Mismos datos (originales)	Datos nuevos (recolectados de forma independiente)
Métodos utilizados	Mismo análisis / código	Métodos similares al original
Objetivo principal	Verificar la precisión computacional	Verificar la fiabilidad científica de los hallazgos

The Turing Way project illustration by Scriberia. Used under a CC-BY 4.0 licence. DOI: [The Turing Way Community & Scriberia \(2024\)](#).



Estrategias de apertura responsable: el dato como ins

- Anonimización vía remoción de variables o ruido aleatorio.
- Uso de datos sintéticos, datos agregados y número mínimo de casos por patrón.
- 'Abrir la receta': compartir el 100% del código aunque el dato individual sea restringido.

17 ^{jueves} julio 14:30 hs

Sala 313 - ESP
Av. Independencia 1027

Conversatorio

Datos para el bien común:

experiencias
institucionales en
ciencia abierta y
acceso a la información

Presentan:



*"Gobernanza de datos en pandemia:
aprendizajes desde ICovid Chile"*

Alejandra Fuentes-García

Académica Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. Socióloga y Doctora en Salud Pública.



*"Norma técnica de anonimización:
alcances para su uso y potencialidades"*

Jorge Pacheco Jara

Jefe Departamento Estadística e Información de Salud, Ministerio de Salud.



"La información como bien público"

Rafael Castillo Guerrero

Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB) Universidad de Chile.

Lugar: Sala 313, Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Independencia 1027, Campus Dra. Eloísa Díaz, Metro Hospitales.

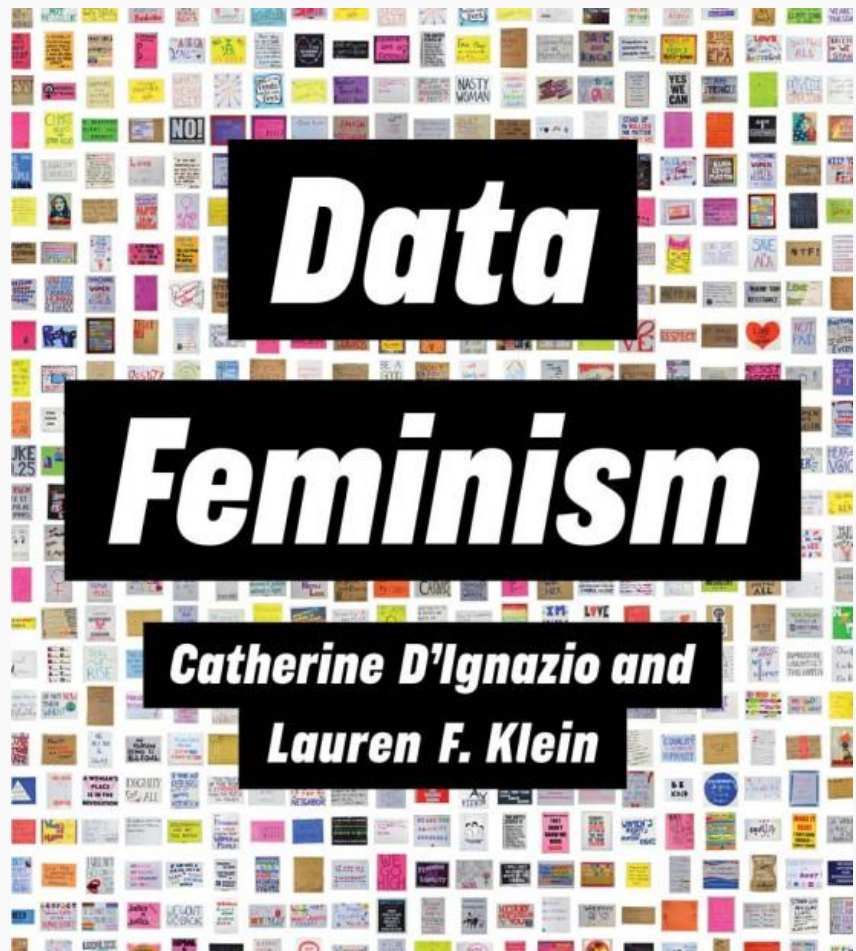
Organizan: Magíster en Bioestadística de la Escuela de Salud Pública, U. de Chile junto a Grupo de Ciencia de Datos para la Salud Pública.

Contacto: prpino@uchile.cl

Toda la info aquí



Reproducibilidad como herramienta de justicia de datos



- Reducción de jerarquías en la producción y validación del conocimiento.
- Reutilización de metodologías validadas por equipos locales y regionales de salud.
- Democratización de la estadística y la ciencia ciudadana en salud pública.

D'Ignazio, Catherine, and Lauren F. Klein. *Feminismo de datos*. 2023.
Traducción de Data Feminism.
Disponible en <https://data-feminism.mitpress.mit.edu/bienvenida>

Propuestas de sostenibilidad y recomendaciones para el ecosistema de investigación

- Inversión en infraestructura digital y reconocimiento del tiempo de documentación.
- Revisión por pares que incluya la auditoría del código y consistencia de los datos.
- Fomento de una cultura de 'error honesto' en procesos abiertos y transparentes.
- Formación de perfiles especializados en gestión y curaduría de datos sanitarios.

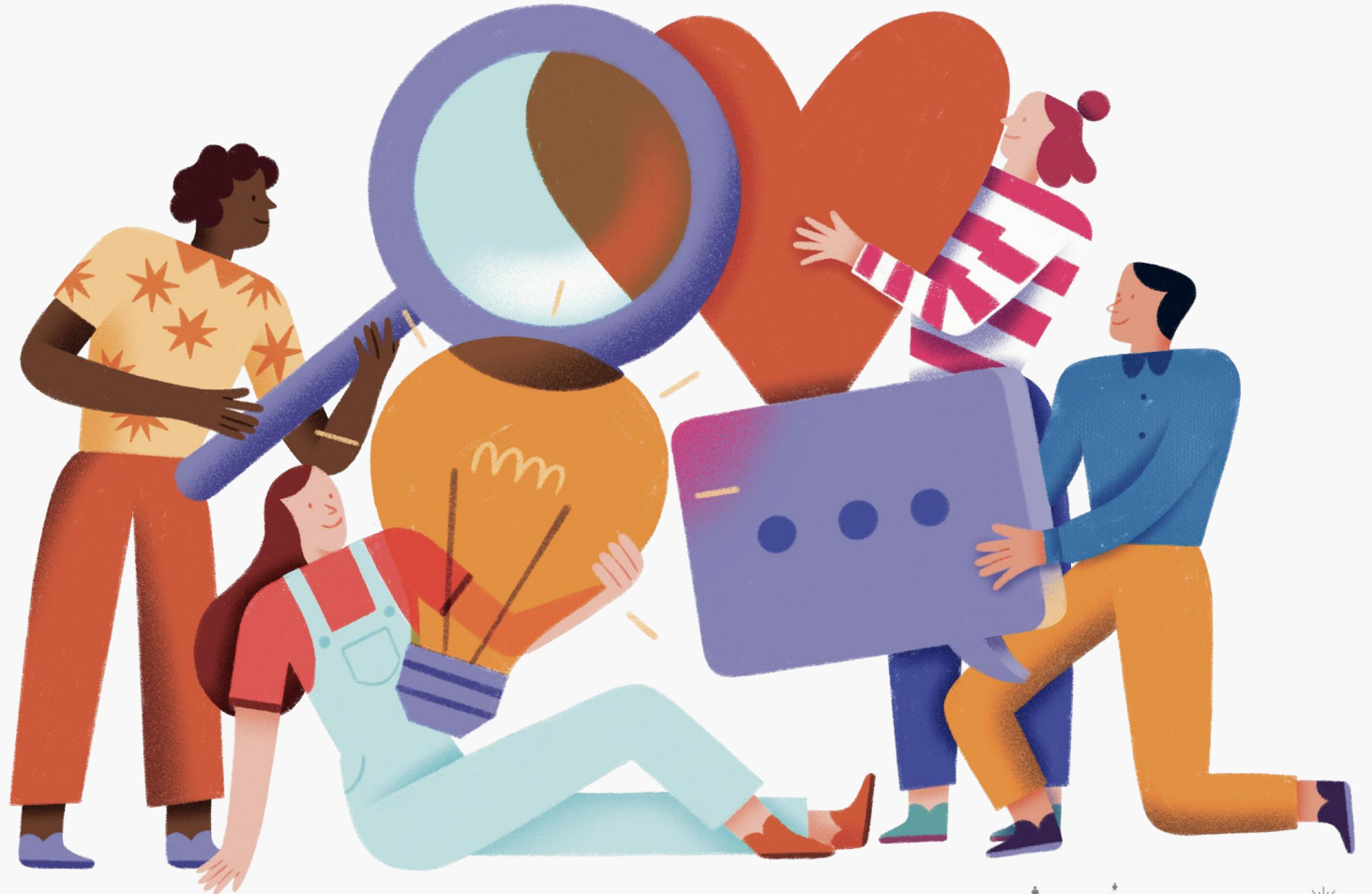


Components of Open Science

<https://openscience.lib.cas.cz/en/open-science/>

Conclusión: integridad y confianza en la salud pública

- La transparencia como fundamento de políticas de salud legítimas y efectivas.
- Compromiso con la integridad científica y la salud de la población.
- El rigor en el proceso como base de la ética profesional del salubrista.



<https://www.notably.ai/guides/research-enablement-part-5-cultural-research>